Les nombres complexes

✋ L'univers des signaux et des impédances

1. LA FORME ALGÉBRIQUE : L'OUTIL DE L'ÉLECTROTECHNICIEN

Mise en situation professionnelle :

Un technicien en maintenance analyse un circuit électrique en courant alternatif.
Il doit calculer l'impédance totale de deux composants.
En courant alternatif, les résistances ne s'additionnent pas simplement à cause des déphasages.
On utilise alors un nombre "imaginaire" noté $\boldsymbol{j}$ en électricité (et $\boldsymbol{i}$ en mathématiques).

Définition et Vocabulaire

Un nombre complexe $\boldsymbol{z}$ s'écrit sous sa forme algébrique : $\boldsymbol{z = a + i\,b}$

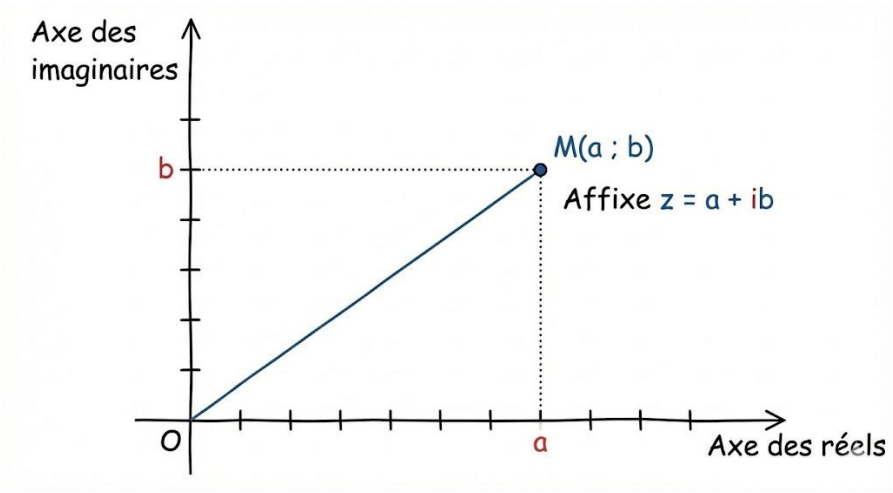
- a est la **partie réelle**, notée $\boldsymbol{Re(z)}$**.**
- b est la **partie imaginaire**, notée $\boldsymbol{Im(z)}$**.**
- i est un nouveau nombre (c'est-à-dire non réel) tel que : $\boldsymbol{i^2 = -1}$ (ou i = $\sqrt{-1}$).
  Il est appelé unité imaginaire.
- L'ensemble des nombres complexes se note : $\mathbb{C}$.

Exemple :
$2i, 1-3i, \sqrt{2}i, \frac{1}{3}-\frac{3}{5}i, \ldots$ sont des nombres complexes.

Représentation Géométrique

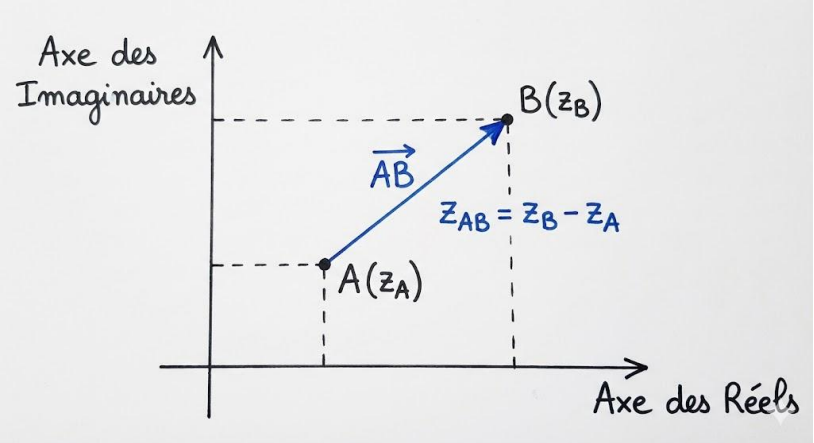
Dans un repère, le nombre $z = a + ib$ est représenté par le point $M(a\,;\,b)$.

- L'axe des abscisses est l'axe des **réels**.
- L'axe des ordonnées est l'axe des **imaginaires**.
- On dit que z est **l'affixe** du point M.



✋ L'affixe d'un vecteur :

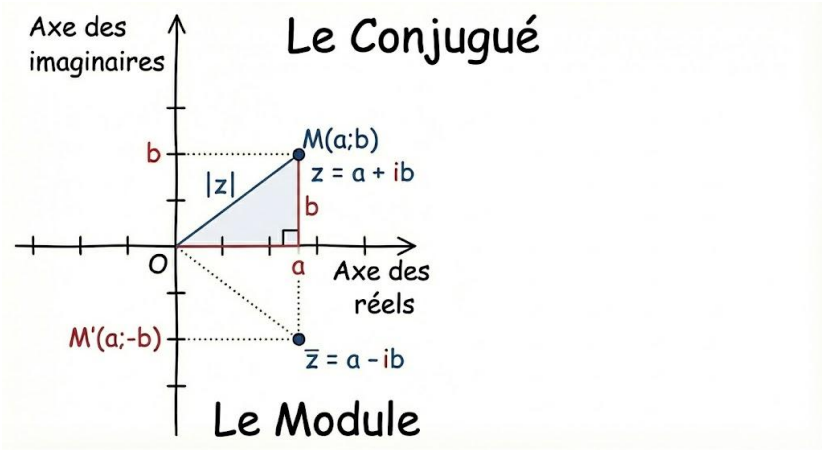
Tout comme un point, un vecteur possède une affixe.
Si on a deux points A d'affixe z_A et B d'affixe z_B, l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ se calcule ainsi : $\mathbf{z_{AB} = z_B - z_A}$



Le Conjugué et le Module

- Le **Conjugué** : Noté $\bar{z}$ (z barre), il vaut $a - ib$.
  « C'est le miroir de z par rapport à l'axe horizontal. » :
  En mathématiques, le conjugué d'un nombre complexe z est le nombre complexe formé de la **même partie réelle** que z mais de **partie imaginaire opposée**.

- Le Module : Noté $|z|$, il représente la distance entre l'origine O et le point M.
  Formule : $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$



✋ Propriétés mathématiques du conjugué :

- Conjugué d'une somme : Le conjugué de $(z_1 + z_2)$ est égal à $\bar{z}_1 + \bar{z}_2$
- Conjugué d'un produit : Le conjugué de $(z_1 \times z_2)$ est égal à $\bar{z}_1 \times \bar{z}_2$
- Conjugué d'un quotient : Le conjugué de $(\frac{z_1}{z_2})$ est égal à $\frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$

2. OPÉRATIONS ET ÉGALITÉ

Mise en situation :

✋ Pour vérifier si deux signaux sont strictement identiques, leurs affixes complexes doivent être égales.

Définition

Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle ET la même partie imaginaire.

Application Numérique (Addition et Multiplication)

- Problème :

Soit $z_1 = 2 + 3i$ (une bobine) et $z_2 = 1 - 4i$ (un condensateur).
Calculer l'impédance totale $Z = z_1 + z_2$ et le produit $P = z_1 \times z_2$.

- Modélisation :

$$Z = (2 + 3i) + (1 - 4i) \; et \; P = (2 + 3i) \times (1 - 4i)$$

- Résolution :
  - Z = $(2 + 1) + i(3 - 4) = 3 - i$
  - P = $2 - 8i + 3i - 12i^2$ $(Comme\ i^2 = -1, alors\ -12i^2 = +12)$
  - P = $(2 + 12) + (-8i + 3i) = 14 - 5i$

- Conclusion :

L'impédance totale est Z = $3 - i$ et le produit complexe est $P = 14 - 5i$.

Application Numérique : Le Quotient (Division algébrique)

Pour diviser deux nombres complexes, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur.
Cela permet de faire disparaître le "i" en bas de la fraction.

- Problème :

Un calcul de transfert d'énergie nous amène à calculer le quotient $Z = \frac{3+i}{1-2i}$.

- Modélisation :

Le dénominateur est $1 - 2i$. Son conjugué est $1 + 2i$.
On multiplie en haut et en bas par ce conjugué.

- Résolution :
  - $Z = \frac{(3+i)\times(1+2i)}{(1-2i)\times(1+2i)}$
  - Au numérateur : $3 + 6i + i + 2i^2 = 3 + 7i - 2 = 1 + 7i$
  - Au dénominateur $1^2 - (2i)^2 = 1 - 4i^2 = 1 - 4(-1) = 1 + 4 = 5$
    (Rappel : $(a - ib)(a + ib) = a^2 + b^2$)

- Z = $\frac{1+7i}{5}$
- Z = $\frac{1}{5} + \frac{7}{5}i = 0{,}2 + 1{,}4i$

• Conclusion :

L'affixe résultante de ce quotient est $Z = 0{,}2 + 1{,}4i$.

3. LA FORME TRIGONOMÉTRIQUE : AMPLITUDE ET DÉPHASAGE

Mise en situation :

En acoustique, on étudie une onde sonore.
On a besoin de connaître sa puissance (le module) et son retard par rapport à un signal témoin (l'angle ou argument).

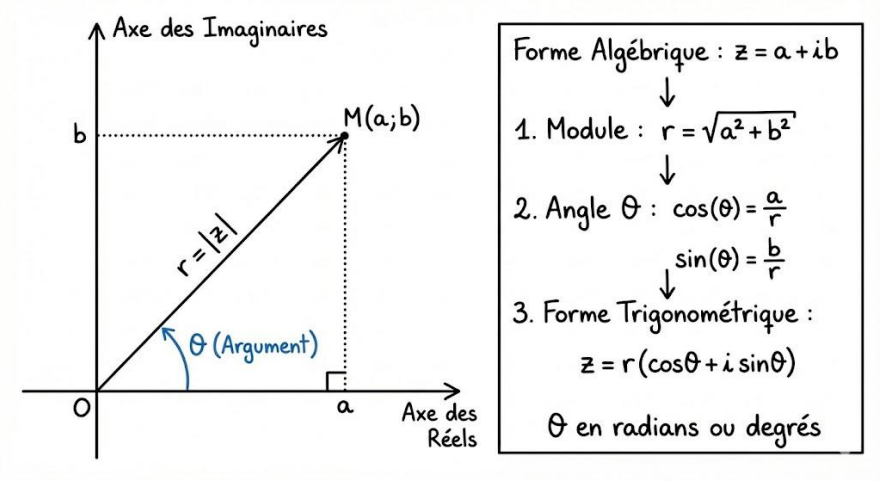
Argument d'un nombre complexe

L'argument de z, noté θ est l'angle formé entre l'axe des réels et le vecteur $\overrightarrow{OM}$.
Il se mesure souvent en radians ou en degrés.

Passage de la forme Algébrique à Trigonométrique

Pour passer de $z = a + ib$ à la forme avec angle :

1. Calculer le module : $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
2. Déterminer l'angle θ tel que : cos(θ) = $\frac{a}{r}$ et sin(θ) = $\frac{b}{r}$
3. L'écriture est : $\boldsymbol{z = r \times (\cos\theta + i \sin\theta)}$



Application Numérique

• Problème :

Un signal a pour affixe $z = 1 + i$.
Déterminer son amplitude et son déphasage.

- Modélisation :

On cherche r et θ pour $a = 1$ et $b = 1$.

- Résolution :
  - $r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ (environ 1,41).
  - cos(θ) = $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
  - sin(θ) = $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
  - L'angle correspondant est θ = 45° (ou $\frac{\pi}{4}$). (on utilise $\cos^{-1}$ ou $\sin^{-1}$)

- Conclusion :

Le signal a une amplitude de $\sqrt{2}$ et un déphasage de 45°.
Sa forme trigonométrique est : $z = \sqrt{2} \times (cos\ 45° + i\ sin\ 45°)$.

📖 Passage de la forme Trigonométrique à Algébrique

Si on connaît le module r et l'argument θ d'un signal, on peut retrouver ses coordonnées classiques a et b avec ces formules :

☞ $\boldsymbol{a = r \times cos(\theta)}$

☞ $\boldsymbol{b = r \times sin(\theta)}$

- Problème :

Un capteur délivre un signal dont la forme trigonométrique est $z = 4 \times (cos\ 60° + i\ sin\ 60°)$.
Retrouver sa forme algébrique.

- Modélisation :

On a r = 4 et θ = 60°.
On cherche a et b.

- Résolution :
  - $a = 4 * cos(60°) = 4 \times 0{,}5 = 2$
  - $b = 4 * sin(60°) = 4 \times 0{,}866 = 3{,}464$

- Conclusion :

La forme algébrique du signal est environ $z = 2 + 3{,}46i$.

4. PROPRIÉTÉS DES MODULES ET ARGUMENTS

Pour simplifier les calculs de gains dans un amplificateur :

- Module d'un produit : Le module du produit est le produit des modules.
- Argument d'un produit : L'argument du produit est la SOMME des arguments.
- Module d'un quotient : Le module du quotient est le quotient des modules.
- Argument d'un quotient : L'argument du quotient est la DIFFÉRENCE des arguments.

Exemples d'application : propriétés des modules et arguments

Voici comment ces propriétés mathématiques nous aident à analyser rapidement des systèmes électroniques sans faire de longs calculs algébriques.

Exemples n°1 : le produit → Amplificateurs en série

Mise en situation :

Une chaîne de son est composée de deux étages : un préamplificateur suivi d'un amplificateur de puissance.

- Le préamplificateur (Gain complexe A_1) double l'amplitude du signal et crée une avance de phase de 30°.
- L'amplificateur de puissance (Gain complexe A2) triple l'amplitude du signal et crée une avance de phase de 45°.

- Problème :

Quel est l'effet total de cette chaîne sur le signal d'entrée ?

- Modélisation :

Le gain total de la chaîne est le produit des gains de chaque étage : $A_{total} = A_1 \times A_2$.
On connait les modules (les facteurs d'amplification) et les arguments (les déphasages) :

- $|A_1| = 2$ et $\theta(A_1) = 30°$
- $|A_2| = 3$ et $\theta(A_2) = 45°$

- Résolution :

On utilise les propriétés du produit :

☞ Nouveau Module (Amplification totale) : $|A_{total}| = |A_1 \times A_2| = |A_1| \times |A_2|$
$|A_{total}| = 2 \times 3 = 6$

☞ Nouvel Argument (Déphasage total) : $\theta(A_{total}) = \theta(A_1 \times A_2) = \theta(A_1) + \theta(A_2)$
$\theta(A_{total}) = 30° + 45° = 75°$

- Conclusion :

La chaîne complète amplifie le signal d'un facteur 6 et crée un déphasage total de +75°.

Exemple n°2 : Le quotient → Fonction de transfert d'un filtre

Mise en situation :

Sur un banc de test, un technicien mesure les tensions à l'entrée et à la sortie d'un filtre électronique. Il obtient les affixes complexes suivantes :

- Tension d'entrée : $Ve = 2 + 2i$ Volts
- Tension de sortie : $Vs = 0 - 2i$ Volts

• Problème :

Comment le filtre a-t-il modifié le signal ?
On cherche le rapport d'amplitude et le déphasage entre la sortie et l'entrée.
Cela revient à étudier la fonction de transfert $T = \frac{Vs}{Ve}$.

• Modélisation :

On doit calculer le module et l'argument du quotient T.

- Module du transfert : $|T| = |\frac{Vs}{Ve}|$
- Argument du transfert : $\theta(T) = \theta(\frac{Vs}{Ve})$

• Résolution :

Plutôt que de faire une lourde division algébrique avec le conjugué, on utilise les propriétés :

❶ *Trouver les modules et arguments individuels.*

→ Pour $Ve = 2 + 2i$:

- $|Ve| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8}$
- $\theta(Ve)$ = 45° (car partie réelle = partie imaginaire positives).

- Pour $Vs = 0 - 2i$:
  - $|Vs| = \sqrt{0^2 + (-2)^2} = \sqrt{4} = 2$
  - $\theta(Vs)$ = -90° (Le point est sur l'axe imaginaire négatif).

❷ *Appliquer les propriétés du quotient.*

☞ Module du transfert : $|T| = |\frac{Vs}{Ve}| = \frac{2}{\sqrt{8}} \approx 0{,}707$

☞ Argument du transfert : $\theta(T) = \theta(Vs) - \theta(Ve)$
θ(T) = -90° - 45° = -135°

• Conclusion :

Le filtre atténue le signal (le signal de sortie ne représente que 70,7% du signal d'entrée) et introduit un retard de phase important de 135°.

📖 Formulaire

- Algébrique : $z = a + ib$
- Module : : $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- Conjugué : $\bar{z} = a - ib$
- Trigonométrique : $z = r \times (cos\,\theta + i\,sin\,\theta)$